



質量保存の法則 れんしゅう問題 中2理科〈化学変化と物質の質量〉

2年 組 番 名前

パート1 質量はどうなる？ 5つのパターン 実験のようすを思い浮かべて選ぼう

1. 燃焼皿にのせた銅の粉を、空気中で加熱した。質量はどうなる？ 答え
ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：変わらない
2. 丸底フラスコに銅を入れ、ゴム栓でフタをして加熱した。質量はどうなる？ 答え
ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：変わらない
3. うすい硫酸に水酸化バリウム水溶液を混ぜたら、白い沈殿（硫酸バリウム）ができた。質量はどうなる？ 答え
ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：変わらない
4. 密閉したビンの中で、炭酸水素ナトリウムに塩酸を加えたら、二酸化炭素が発生した。質量はどうなる？ 答え
ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：変わらない
5. ビーカー（ふたなし）の中で、炭酸水素ナトリウムに塩酸を加えたら、二酸化炭素が発生した。質量はどうなる？ 答え
ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：変わらない

パート2 理由としくみ 原子で考えるのがコツ！

6. 質量保存の法則が成り立つ理由として、もっとも正しいものはどれ？ 答え
ア：原子の組み合わせは変わるが、原子の種類と数は変わらないから
イ：新しい原子が生まれて、古い原子が消えるから ウ：化学変化の前後で、原子がだんだん小さくなるから
エ：化学変化では気体が発生しないから
7. 問1で、銅を空気中で加熱すると質量が大きくなった理由は？ 答え
ア：銅の原子の数が増えたから イ：加えた熱のぶんだけ重くなったから
ウ：空気中の酸素が銅に結びついたから エ：銅の原子そのものが重い原子に変わったから
8. 問5で、ビーカー（ふたなし）では質量が小さくなった理由は？ 答え
ア：二酸化炭素が消えてなくなったから イ：発生した二酸化炭素が空気中へ出ていったから
ウ：塩酸が全部蒸発したから エ：反応で原子の数が減ったから
9. 問4の実験（密閉ビン）のあと、ふたをあけてしばらくおくと、全体の質量はどうなる？ 答え
ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：変わらない エ：いったん増えてから元にもどる

パート3 計算してみよう 反応の前後で合計は同じ！

10. うすい硫酸10gと水酸化バリウム水溶液17gを混ぜると、硫酸バリウム23gと水ができた。 答え
できた水は何g？
ア：2g イ：4g ウ：6g エ：13g

11. 密閉容器の中で炭酸水素ナトリウムと塩酸を反応させた。反応前の全体は58.0g。反応後に 答え
ふたをあけてしばらくすると57.4gになった。逃げた二酸化炭素は何g？
ア：0.4g イ：0.6g ウ：1.6g エ：57.4g

12. 石灰石2.0gをうすい塩酸10.0gに入れたら（ふたなし）、気体が発生して、反応後の全体 答え
は11.2gだった。発生した気体は何g？
ア：0.8g イ：1.2g ウ：2.0g エ：8.0g

パート4 ○か×か ひっかけ注意！

13. 「砂糖60gを水200gにとかすと、とけて見えなくなっても、全体の質量は260gになる」 答え
○：○正しい ×：×まちがい

14. 「気体が出ていく反応では、質量保存の法則は成り立たない」 答え
○：○正しい ×：×まちがい

パート5 説明してみよう 🍷 考えを自分のことばで書こう

15. 同じ反応（炭酸水素ナトリウム＋塩酸）なのに、密閉したビン（問4）では質量が変わらず、ふたのないビーカー（問5）では質量が小さくなった。この「ちがい」が生まれる理由を説明しなさい。

🗨️ つかうことば：
